

Compte Rendu : Modélisation Discrète d'un Servo-système de Type 1

Votre Nom

1^{er} mars 2026

1 identification

1.1 identification via matlab

Pour identifier le fonctionnement de notre système on utilise la toolbox matlab d'identification, on en sort la fonction de transfert. La toolbox a besoin d'un certain temps pour coller à la réponse du système, on a donc enlever les 5 premiers points.

On trouve la fonction de transfert suivante :

1.2 Changement de variable

L'identification du système ne nous permet pas de savoir ce que représente les états du système, on se propose donc de faire un changement de variable de sorte à ce que le premier état correspond à ce que mesure le capteur, c'est à dire la position.

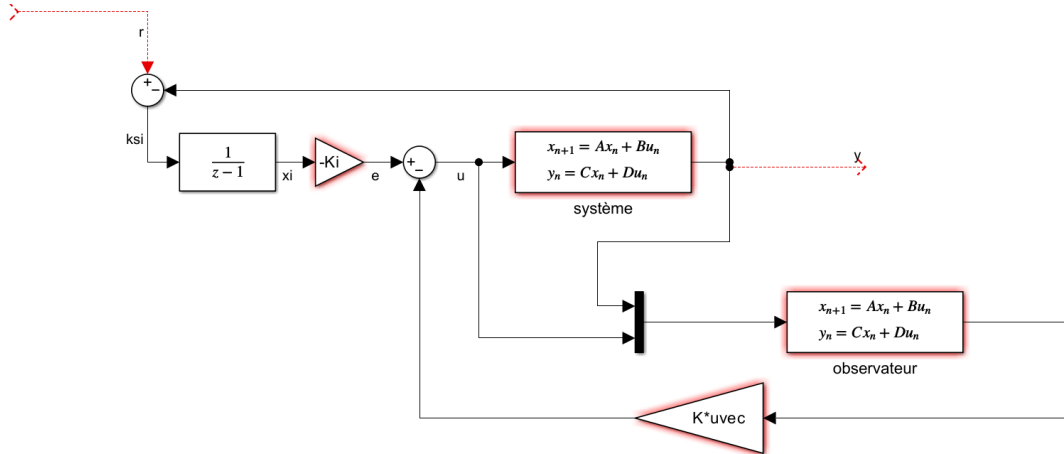
On fait le changement de variable suivant dans le but d'avoir $C=[1 \ 0]$:

$$T = \begin{bmatrix} C & \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Le changement de variable nous donne le système d'état suivant :

$$\begin{cases} A = TAT^{-1} \\ B = TB \\ C = CT^{-1} \\ D = D \end{cases} \quad (2)$$

2 Pour un système avec un intégrateur



2.1 Equations du système avec un intégrateur et sans observateur

$$\begin{cases} X(k+1) = AX(k) + Bu(k) \\ Y(k) = CX(k) + Du(k) \\ u(k) = -Kx(k) - K_i X_i(k) \\ \Xi(k) = r(k) - Y(k) \\ X_i(k+1) = X_i(k) + \Xi(k) \end{cases} \quad (3)$$

2.2 Sous forme de système d'état

Le système augmenté avec un intégrateur est :

$$\begin{bmatrix} X(k+1) \\ X_i(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(k) \\ X_i(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(k)$$

On regarde l'erreur statique :

$$\begin{bmatrix} X(\infty) \\ \Xi(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(\infty) \\ \Xi(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u(\infty) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(\infty)$$

On pose maintenant $x_e = x(k) - x(\infty)$, $\Xi_e = \Xi(k) - \Xi(\infty)$, $u_e = u(k) - u(\infty)$ et on a $r(k) = r(\infty)$. Par conséquent :

$$\begin{bmatrix} X_e(k+1) \\ X_{ie}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_e(k) \\ X_{ie}(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u_e(k) \quad (4)$$

On pose un nouvel état $\tilde{e}(k) = \begin{bmatrix} X(k) \\ X_i(k) \end{bmatrix}$

On trouve alors : $\tilde{e}(k+1) = \tilde{A}\tilde{e}(k) + \tilde{B}u_e(k)$

Avec $\tilde{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 1 \end{bmatrix}$; $\tilde{B} = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}$; $\tilde{K} = [K \quad k_I]$

On a aussi : $u_e = -\tilde{K}\tilde{e}(k)$

Finalement :

$$\tilde{e}(k+1) = (\tilde{A} - \tilde{B}\tilde{K})\tilde{e}(k) \quad (5)$$

3 Pour un système avec un observateur

3.1 Equations d'un observateur d'ordre plein

$$\begin{cases} X(k+1) = AX(k) + Bu(k) \\ Y(k) = CX(k) + Du(k) \\ \hat{X}(k+1) = A\hat{X}(k) + Bu(k) + L(Y(k) - C\hat{X}(k)) \\ u(k) = e(k) - K\hat{x} \end{cases} \quad (6)$$

3.2 Sous forme de système d'état

En remplaçant $Y(k)$ et $u(k)$ par leur expression dans (6), on trouve :
 $\hat{X}(k+1) = (A - BK - LC)\hat{X}(k) + LCX(k) + Be(k)$

D'où :

$$\begin{bmatrix} X(k+1) \\ \hat{X}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -BK \\ LC & A - BK - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(k) \\ \hat{X}(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} e(k) \quad (7)$$

4 En boucle fermé pour un intégrateur et un observateur

En reprenant (5) et (7) on trouve :

$$\begin{bmatrix} X(k+1) \\ \hat{X}(k+1) \\ X_i(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -BK & -BK_i \\ LC & A - BK - LC & -BK_i \\ -C & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(k) \\ \hat{X}(k) \\ X_i(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(k) \quad (8)$$

5 Commande optimale via un LQR discret

Pour choisir les paramètres Q et R, nous avons commencé par appliqué la règle simple consistant à approximer les 2 paramètres par $\frac{1}{\text{erreur_admissible}^2}$. Ainsi, nous avons choisi Q et R tel que :

$$\begin{cases} Q = \begin{bmatrix} 1/(0.5^2) & 0 & 0 \\ 0 & 1/10^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\ R = 1 \end{cases} \quad (9)$$

6 Commande événementielle

Pour économiser du temps de calcul on se propose d'envoyer la même valeur de u tant que la balle reste proche de la valeur de référence à une valeur ε près.

On teste 2 paramètres pour gagner le plus de commande possible :

- la seuil de variation maximal toléré ε
- le temps de réponse du système

La table 1 présente le nombre de commandes envoyés en fonction de ces deux paramètres. Nous remarquons qu'il semble exister un lien entre le nombre de commande envoyé, le choix du seuil ε et les pôles du système. Bien que le nombre de commande envoyé puisse varier d'un essai à un autre, nous constatons qu'un système plus lent permet d'économiser d'avantage de commande pour un Airpong.

Enfin, nous avons remarqué que l'intégrateur présent dans le correcteur du système continue d'accumuler l'erreur entre la position mesurée et la valeur de référence. Ainsi, une fois sortie de la bande $\pm\varepsilon$ autour de la référence, le système réagit de manière disproportionné. Ce comportement fait perdre de nombreuses commandes car le système met du temps à se stabiliser. Pour compenser cela nous avons décidé de ne plus mettre à jour l'intégrateur tant que la commande n'est pas mise à jour.

7 Conclusion

Pour conclure, en effectuant un placement de pôles de sorte que le coefficient d'amortissement et le temps de réponse soient tous deux égaux à 1, nous avons obtenu en boucle fermée des pôles dominants *lents* (0.7411, 0.7411 et 0.3706). Combiné à l'utilisation d'un seuil $\varepsilon = 2cm$, nous avons sauvé environ 75% des commandes (cf figure 1).

TABLE 1 – Tableau du nombre de commandes envoyées pour différents ε et différents systèmes pour 2000 périodes

Pôles du système	ε (cm)	Commandes envoyées	
		Nombre	%
$0.9003 \pm 0.0920i$ et 0.4501	1	211	10,55%
	2	123	6,15%
	3	79	3,95%
$0.5842 \pm 0.2616i$ et 0.8441	1	859	42,95%
	2	332	16,60%
	3	192	9,60%
$0.4733 \pm 0.3619i$ et 0.5228	1	957	47,85%
	2	530	26,50%
	3	997	49,85%
$0.6806 \pm 0.2788i$ et 0.6630	1	1425	71,25%
	2	242	12,10%
	3	1203	60,15%

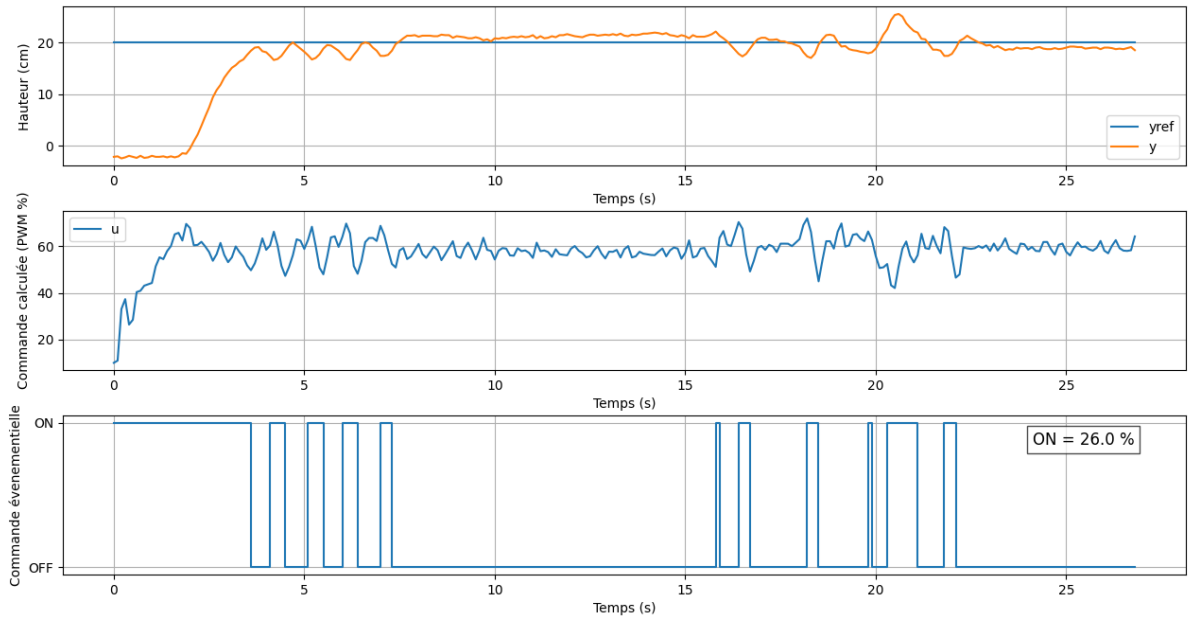


FIGURE 1 – Evolution de la hauteur de la balle et de la commande lors de l'utilisation d'une commande événementielle